

Conceito de Agente

O que são Agentes?



O que são Agentes?

“Um agente é uma entidade que percebe seu ambiente através de sensores e age sobre esse ambiente através de atuadores” (Russell & Norvig)

O que são Agentes?

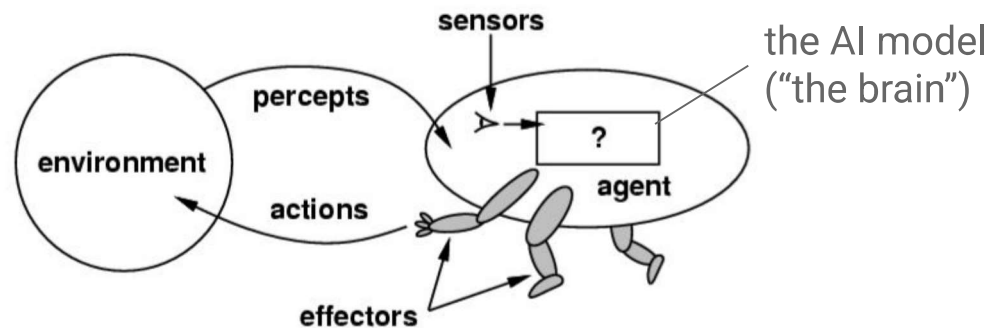
“Um agente é uma entidade que percebe seu ambiente através de sensores e age sobre esse ambiente através de atuadores” (Russell & Norvig)

Propriedades

1. **Autonomia:** capacidade de operar sem intervenção humana constante
2. **Reatividade:** percepção do ambiente e resposta a mudanças
3. **Pró-atividade:** pode tomar iniciativas e perseguir objetivos
4. **Sociabilidade:** habilidade de interagir com outros agentes ou pessoas

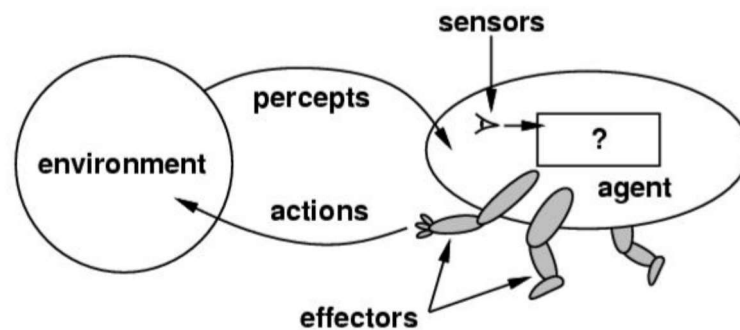
Agentes Inteligentes

- ❑ “Um Agente é um sistema que usa um modelo de IA para interagir com seu ambiente a fim de atingir um objetivo definido pelo usuário. “
- ❑ Combina raciocínio, planejamento e execução de ações (frequentemente por meio de ferramentas externas) para cumprir tarefas.”



Agentes Inteligentes

- ❑ São diferente de meros programas, pois operam sob controle autônomo, percebem seu ambiente, adaptam-se às mudanças e são capazes de assumir metas.



Exemplos

❏ Agente humano

- Sensores: Olhos, ouvidos e outros órgãos.
- Atuadores: Mãos, pernas, boca e outras partes do corpo.

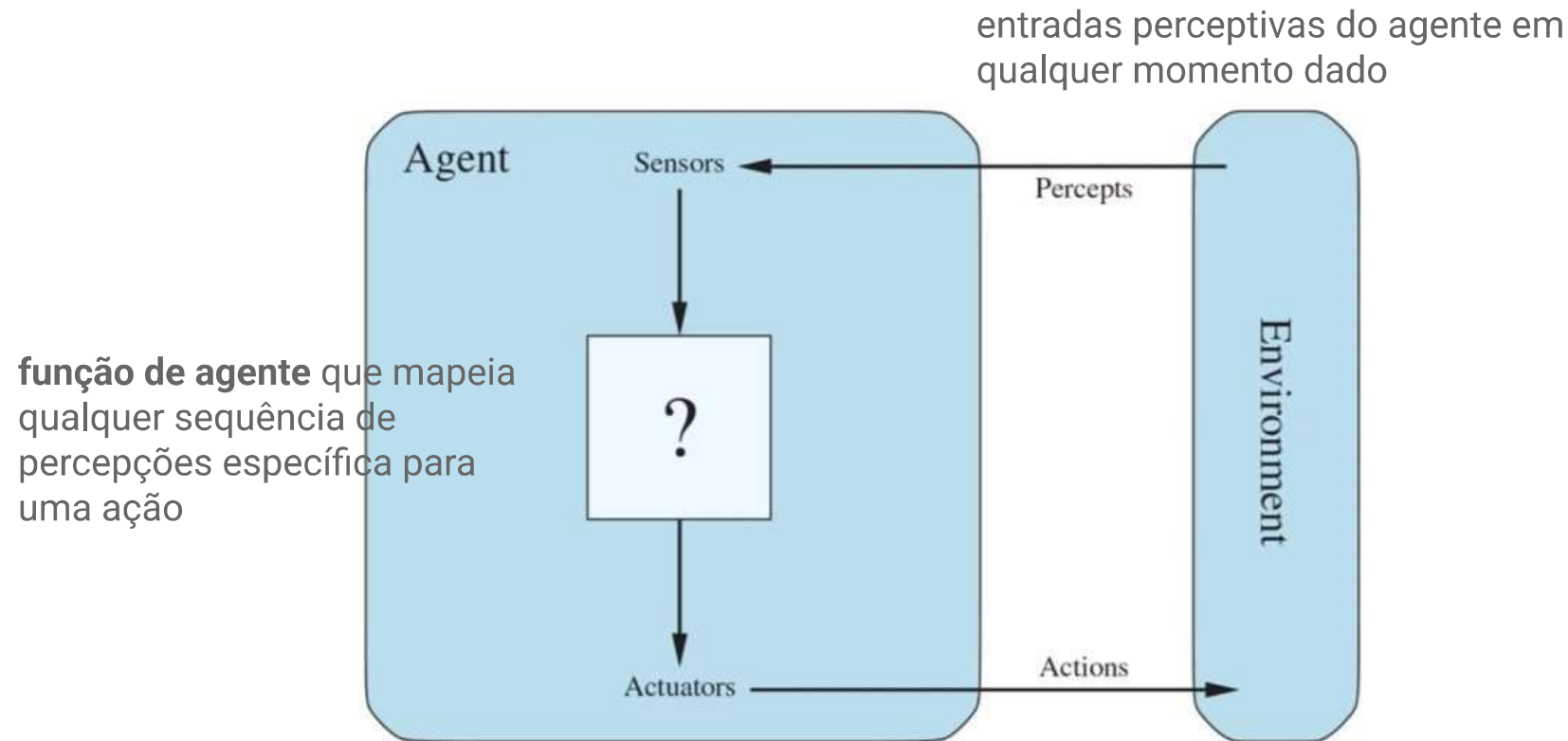
❏ Agente robótico

- Sensores: câmeras e outros sensores.
- Atuadores: vários motores.

❏ Agente de software

- Sensores: entrada do teclado, conteúdo de arquivos, websites, banco de dados
- Atuadores: tela, disco rígido, ação em ferramenta, functions.

Acoplamento Agente e Ambiente



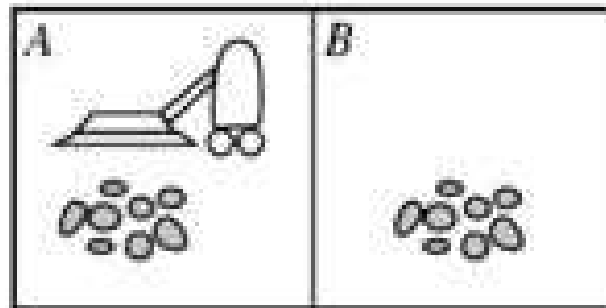
(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Mapeando Percepções em Ações

- ❑ O comportamento de um agente é dado abstratamente pela **função do agente**:
 - $f = P^* \rightarrow A$
- ❑ onde P^* é uma sequência de percepções e A é uma ação.
- ❑ **Sequência de percepções**: histórico completo de tudo que o agente percebeu em seu ambiente

Exemplo: O Mundo de Aspirador de Pó

- ❑ **Percepções:** Local e conteúdo.
 - Exemplo: [A, sujo]
- ❑ **Ações:** Esquerda, Direita, Aspirar, NoOp



(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Exemplo: O Mundo de Aspirador de Pó

Sequência de Percepções	Ação
[A, Limpo]	Direita
[A, Sujo]	Aspirar
[B, Limpo]	Esquerda
[B, Sujo]	Aspirar
[A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	...
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	...

Programa: Se o quadrado atual estiver sujo, então aspirar, caso contrário mover para o outro lado.

(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Medindo o Desempenho de um Agente

- ❑ O agente deve tomar a ação “correta” baseado no que ele percebe para ter sucesso.
 - O conceito de sucesso do agente depende uma medida de desempenho objetiva.
 - Exemplos: quantidade de sujeira aspirada, gasto de energia, gasto de tempo, quantidade de barulho gerado, etc.
 - A medida de desempenho deve refletir o resultado realmente desejado no ambiente.

Agente Racional

- ❑ Um agente que se comporta tão bem quanto possível
- ❑ Sobre Racionalidade
 - A medida de desempenho que define o critério de sucesso
 - O conhecimento anterior que o agente tem do ambiente
 - As ações que o agente pode executar
 - A sequência de percepções do agente até o momento
- ❑ *Para cada sequência de percepções possível, um agente racional deve selecionar uma ação que se espera venha maximizar sua medida de desempenho, dada a evidência fornecida pela sequência de percepções e por qualquer conhecimento interno do agente*

Agente Racional

- ❏ **Racionalidade vs. Onisciência:** Um agente onisciente sabe o resultado real de suas ações e pode agir de acordo com ele;
- ❏ Estamos falando de agentes racionais e não oniscientes

Agente Racional – Aprendizado

- ❑ **Aprendizado:** Relacionado a função do agente
 - na projeção do agente
 - deliberação de sua próxima ação
 - coleta de informação e aprendizagem a partir de sua experiência (modificação de seu comportamento padrão)

Agente Racional – Autonomia

- ❑ **Autonomia:** Sem autonomia - se baseia no conhecimento anterior de seu projetista e não em suas próprias percepções
 - Um agente racional deve ser autônomo
 - aprender o que puder para compensar um conhecimento prévio parcial ou incorreto
 - necessário os agentes terem habilidades/mecanismos para aprender por si mesmos para terem autonomia

Programa de Agentes

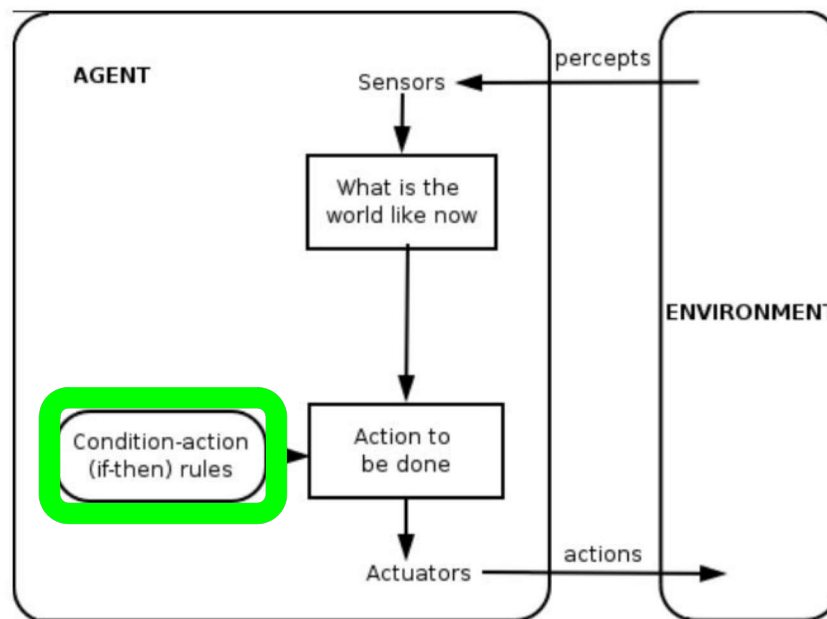
- ❑ Agente = arquitetura + programa
- ❑ Programa de agente implementa a função de agente que mapeia percepções em ações

Tipos Básicos de Agentes

- ❑ Agentes reativos simples.
- ❑ Agentes reativos baseados em modelos.
- ❑ Agentes baseados em objetivos.
- ❑ Agentes baseados na utilidade.
- ❑ Agentes com aprendizagem.

Agentes Reativos Simples

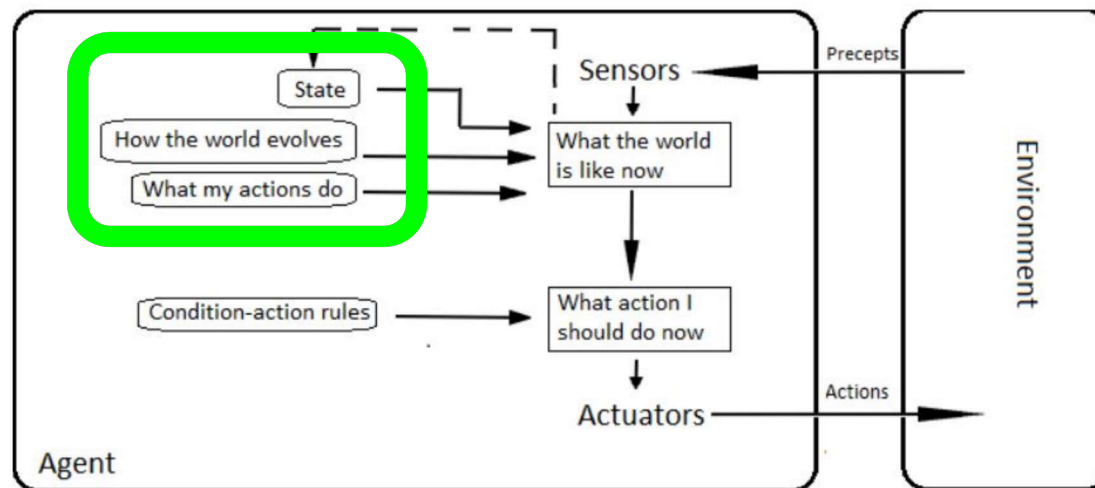
Agente Reativo Simples



(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Agentes Reativos baseado em modelo

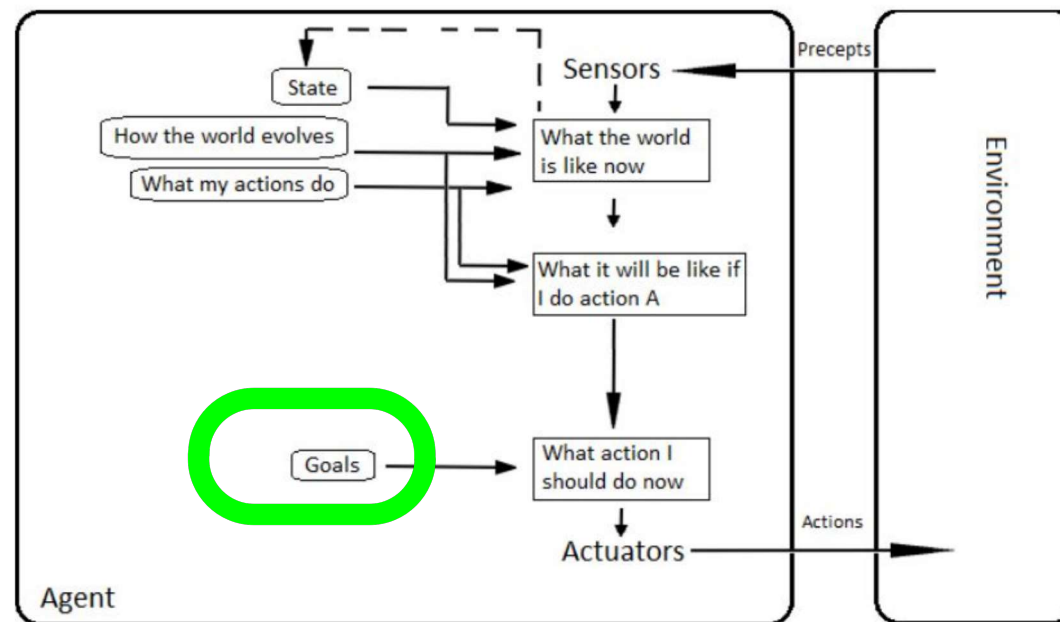
Agentes Reativos Baseados em Modelos



(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Agentes Baseados em Objetivos

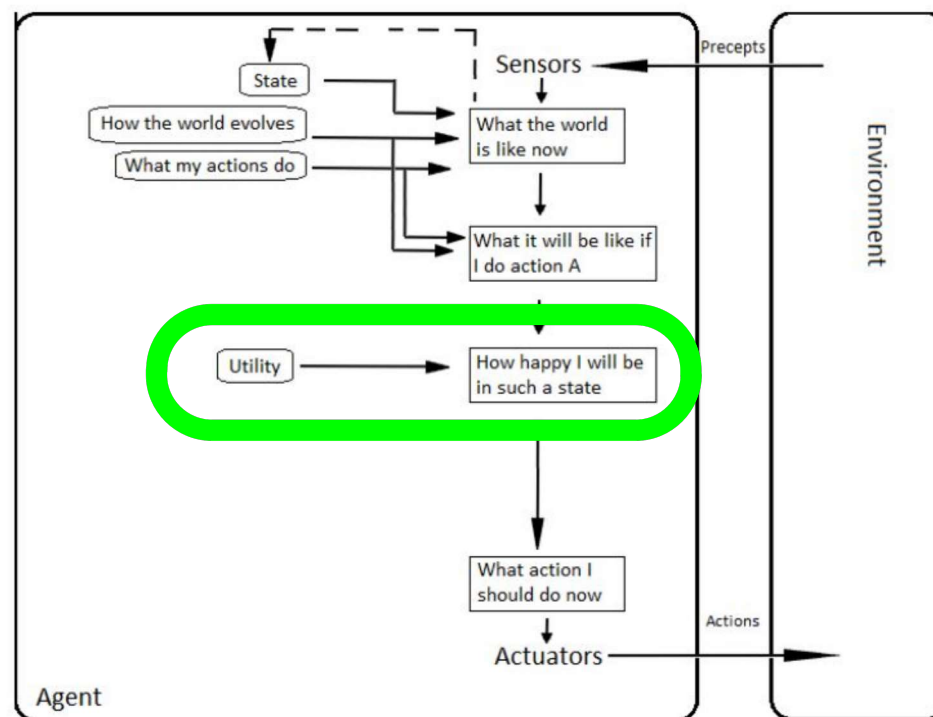
Agentes Baseados em Objetivos



(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Agentes Baseados em Utilidade

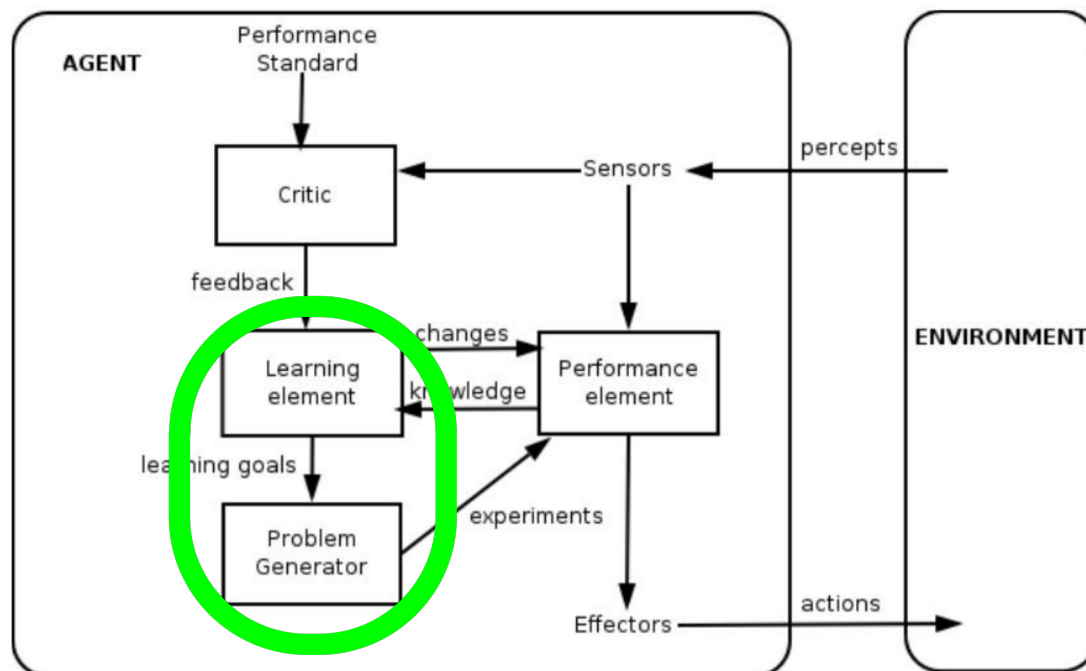
Agentes Baseados na Utilidade



(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Agentes com Aprendizagem

Agentes com Aprendizagem



(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Uso de Agentes

Por que Utilizar Agentes?

Melhor Gerenciamento de Tarefas Complexas:

- Automação de processos que envolvem múltiplas fontes de informação
- Coordenação de ações e tomada de decisão baseada em diversos fatores

Por que Utilizar Agentes?

Melhor Gerenciamento de Tarefas Complexas:

- Automação de processos que envolvem múltiplas fontes de informação
- Coordenação de ações e tomada de decisão baseada em diversos fatores

Escalabilidade:

- Agentes podem ser distribuídos para lidar com grandes volumes de dados ou tarefas

Por que Utilizar Agentes?

Melhor Gerenciamento de Tarefas Complexas:

- Automação de processos que envolvem múltiplas fontes de informação
- Coordenação de ações e tomada de decisão baseada em diversos fatores

Escalabilidade:

- Agentes podem ser distribuídos para lidar com grandes volumes de dados ou tarefas

Adaptação e Aprendizado:

- Possibilidade de incorporar técnicas de *Machine Learning* para melhoria contínua

Por que Utilizar Agentes?

Melhor Gerenciamento de Tarefas Complexas:

- Automação de processos que envolvem múltiplas fontes de informação
- Coordenação de ações e tomada de decisão baseada em diversos fatores

Escalabilidade:

- Agentes podem ser distribuídos para lidar com grandes volumes de dados ou tarefas

Adaptação e Aprendizado:

- Possibilidade de incorporar técnicas de *Machine Learning* para melhoria contínua

Facilidade de Integração:

- Agentes podem se comunicar entre si ou com outros sistemas para resolver problemas conjuntamente

Vantagens e Benefícios na Prática

Automatização Inteligente:

- Redução de custos e erros humanos em tarefas repetitivas ou de alto risco

Vantagens e Benefícios na Prática

Automatização Inteligente:

- Redução de custos e erros humanos em tarefas repetitivas ou de alto risco

Tomada de Decisão Aprimorada:

- Agentes que analisam dados em tempo real e realizam previsões

Vantagens e Benefícios na Prática

Automatização Inteligente:

- Redução de custos e erros humanos em tarefas repetitivas ou de alto risco

Tomada de Decisão Aprimorada:

- Agentes que analisam dados em tempo real e realizam previsões

Interação Natural:

- Com LLMs, agentes podem se comunicar em linguagem humana

Vantagens e Benefícios na Prática

Automatização Inteligente:

- Redução de custos e erros humanos em tarefas repetitivas ou de alto risco

Tomada de Decisão Aprimorada:

- Agentes que analisam dados em tempo real e realizam previsões

Interação Natural:

- Com LLMs, agentes podem se comunicar em linguagem humana

Escopo de Aplicação Extenso:

- Desde assistência pessoal (ex. Siri, Alexa) até processos industriais (ex. manutenção preditiva)

Exemplos de Uso e Cenários Reais

- **Assistentes Virtuais:**

- Ferramentas de produtividade pessoal e atendimento ao cliente

